

三角函数 __ 公式推导与几何直观教案

时长：120 分钟

一、 备课指导与学情预判

【本讲目标】

- 理解诱导公式的几何对称本质，掌握“奇变偶不变，符号看象限”的底层逻辑。
- 掌握两角和差公式的“旋转坐标系法”与“向量点积法”推导，能复述推导步骤与几何直观。
- 建立三角公式的“衍生家谱树”，能够自主推导二倍角、半角、降幂、积化和差、和差化积公式。
- 掌握辅助角公式的代数与几何投影意义，能熟练确定辅助角的值。
- 掌握万能公式的代数推导与“直角三角形记忆机制”，深刻理解倒数平方关系在含切函数变形中的应用。

【专题边界】

覆盖：诱导公式的对称几何直观，两角和差公式的旋转系与点积法几何推导，二倍角、半角、降幂、积化和差、和差化积公式的代数衍生推导。新增辅助角公式的代数与投影确定，万能公式及同角倒数平方关系的代数几何分析。

不覆盖：复杂的三角恒等求值大题变形，解三角形中的边角综合问题。这些属于后续的恒等变形与解三角形专项。

二、 120 分钟课堂流程设计

时间	环节	教师动作
0-10 分钟	课前公式默写	让学生独立在学案第 1 页进行公式半填空默写，初步排查公式记忆薄弱点。
10-20 分钟	专题背景引入	简述三角公式不是孤立的记忆碎片，而是源于单位圆投影和向量旋转的“家族树”结构。
20-35 分钟	例题 1 讲解 (诱导)	从单位圆对称点投影角度剖析诱导公式，拆解“奇变偶不变，符号看象限”底层逻辑。
35-55 分钟	例题 2 讲解 (和差)	重点讲授“旋转坐标系法”(几何分解)与“向量点积法”(投影与点积)，破除公式神秘感。
55-70 分钟	例题 3 讲解 (倍半)	引领学生顺着家族树推导二倍角、半角、降幂，强调二倍角“消 1”与半角“象限讨论”。
70-85 分钟	例题 4 讲解 (和积)	讲授积化和差与和差化积，指出“中心-偏差”均值换元的数学美，提醒 $\cos x - \cos y$ 负号。
85-100 分钟	例题 5 讲解 (辅助)	讲授辅助角公式的“看点定角”几何投影法，克服 $a < 0$ 时的象限卡点陷阱。
100-115 分钟	例题 6 讲解 (万能)	讲解万能公式的“代数有理化”和“万能三角形”记忆机制，推导同角倒数平方关系。
115-120 分钟	课堂总结与落实	布置课后重做推导大题，并在学案最后勾选易错自查项。

三、 知识引入与物理/几何背景

【诱导公式的物理解释：相位平移】

向学生解释： $\sin(\frac{\pi}{2} + \alpha) = \cos \alpha$ 实际上是波的相位移动。正弦波与余弦波在形状上完全一致，只是在时间轴上相差了 $\frac{\pi}{2}$ 的相位。当我们将正弦曲线向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 单位时，它就与余弦曲线完全重合。这就是“变名（正弦变余弦）”的物理本质。而平移的方向（向左或向右）决定了平移后的曲线是否需要乘以 -1 （即“符号看象限”）。

【旋转坐标系法与旋转矩阵的联系】

对于基础较好的学生，可以指出：旋转坐标系法实际上是在推导二维空间中的旋转矩阵：

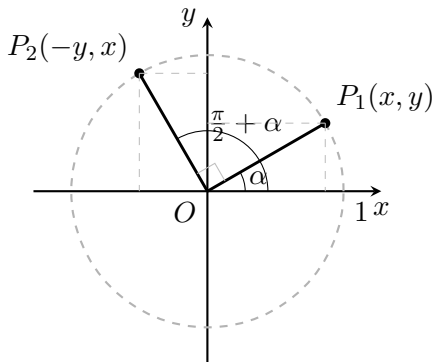
$$\begin{pmatrix} \cos(\alpha + \beta) \\ \sin(\alpha + \beta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \beta \\ \sin \beta \end{pmatrix}$$

这说明两角和公式的底层就是“先旋转 α ，再旋转 β ，等价于一次性旋转 $\alpha + \beta$ ”。

四、 课堂核心题目与讲法剖析

第 1 题 原卷第 1 题 引入：诱导公式的几何直观与对称性

借助单位圆的对称性，推导诱导公式 $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos \alpha$ 与 $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\sin \alpha$ 的几何直观，并说明口诀“奇变偶不变，符号看象限”中各个词的数学物理意义。



【标准解答】

在单位圆中，设角 α 的终边与单位圆交于 $P_1(x, y)$ 。则由三角函数的定义：

$$\cos \alpha = x, \quad \sin \alpha = y$$

角 $\frac{\pi}{2} + \alpha$ 是将射线 OP_1 逆时针旋转 90° 得到的射线 OP_2 。如图，作 P_1, P_2 在坐标轴上的投影，构成直角三角形。由于 $OP_1 = OP_2 = 1$ ，且 $\angle P_2Oy = \angle P_1Ox = \alpha$ ，易证 $\triangle P_2OM_2 \cong \triangle P_1ON_1$ （其中 M_2 为 P_2 在 x 轴上的投影， N_1 为 P_1 在 y 轴上的投影）。

因此，在长度上： P_2 的横坐标绝对值等于 P_1 的纵坐标绝对值，即 $|x'| = |y|$ ； P_2 的纵坐标绝对值等于 P_1 的横坐标绝对值，即 $|y'| = |x|$ 。

考虑到 P_2 位于第二象限，其横坐标为负，纵坐标为正，故有：

$$x' = -y, \quad y' = x$$

根据三角函数定义，得：

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = x' = -y = -\sin \alpha$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = y' = x = \cos \alpha$$

这便从几何全等上证明了诱导公式。

【板书建议】

重点在黑板上用彩色粉笔画出 $\triangle P_1OM_1$ 与 $\triangle P_2OM_2$ 两个直角三角形，标出全等角，直观演示“横纵坐标长度交换”的过程。

【学生问题分析】

【学生问题】

错因表现：学生最容易犯的误差是“符号看象限”看错了目标。例如在化简 $\cos(\frac{\pi}{2} + \alpha)$ 时，有些学生会推导为 $\cos(\frac{\pi}{2} + \alpha) = \sin \alpha$ ，其理由是： α 视为锐角， $\frac{\pi}{2} + \alpha$ 在第二象限，而正弦（第二象限）为正，所以结果是正号。

这犯了“符号看变好后的函数（正弦）”的低级错误，正确的应该是看原函数（余弦在第二象限为负）。

【课堂处理】

【课堂处理】

让学生在单位圆的第一、二象限用手比划横坐标的值。提问：“看图， $\cos(\frac{\pi}{2} + \alpha)$ 代表的是 P_2 的横坐标。横坐标在第二象限是正还是负？”引导学生脱口而出“负”。

再问：“它在长度上跟 P_1 的哪个轴坐标一样长？”学生回答“ P_1 的纵坐标，也就是 $\sin \alpha$ ”。从而牢固建立 $-\sin \alpha$ 的认

知。

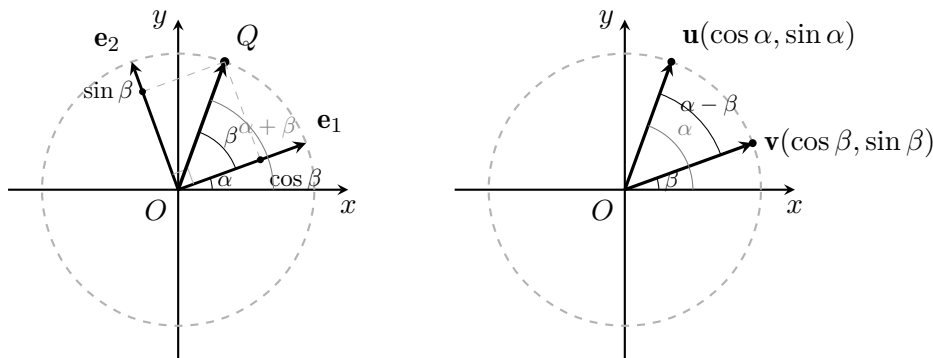
【课堂追问】**【追问】**

1. “如果 α 本身不是锐角,而是 120° , 这个几何推导全等三角形的关系还成立吗? 为什么我们仍能直接用公式?”(引导: 通过诱导公式的代数推广, 任意角均可通过相差整数倍的周期转为第一象限, 所以公式在复数域/任意角均恒成立, 视 α 为锐角只是一种代数符号提取手段。)

第 2 题 原卷第 2 题 引入：两角和差公式的旋转系与点积法推导

试分别使用“旋转直角坐标系法”与“向量点积法”推导两角和与差的三角公式：

- (1) 旋转直角坐标系法：以 $\mathbf{e}_1 = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ 与 $\mathbf{e}_2 = (-\sin \alpha, \cos \alpha)$ 为新轴，推导 $\cos(\alpha + \beta)$ 与 $\sin(\alpha + \beta)$ 。
- (2) 向量点积法：在标准直角坐标系中，通过计算单位向量 $\mathbf{u} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ 与 $\mathbf{v} = (\cos \beta, \sin \beta)$ 的点积，推导 $\cos(\alpha - \beta)$ 。



【标准解答】

(1) 旋转直角坐标系法：

在平面直角坐标系中，设 $\mathbf{e}_1 = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ 。将其逆时针旋转 90° ，得到与其垂直的单位向量：

$$\mathbf{e}_2 = (-\sin \alpha, \cos \alpha)$$

设单位向量 $\overrightarrow{OQ}$ 与 $\mathbf{e}_1$ 的夹角为 β ，则在以 $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$ 为正交基底的新直角坐标系中， $\overrightarrow{OQ}$ 的坐标为 $(\cos \beta, \sin \beta)$ 。根据向量的线性组合，有：

$$\overrightarrow{OQ} = \cos \beta \mathbf{e}_1 + \sin \beta \mathbf{e}_2$$

代入基底在原坐标系下的坐标：

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OQ} &= \cos \beta (\cos \alpha, \sin \alpha) + \sin \beta (-\sin \alpha, \cos \alpha) \\ &= (\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta, \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta) \end{aligned}$$

另一方面， $\overrightarrow{OQ}$ 与正 x 轴的夹角为 $\alpha + \beta$ 。由三角函数定义，其在标准坐标系下的坐标又应是：

$$\overrightarrow{OQ} = (\cos(\alpha + \beta), \sin(\alpha + \beta))$$

对比横、纵坐标分量，即得：

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

(2) 向量点积法：

设单位向量 $\mathbf{u} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ ， $\mathbf{v} = (\cos \beta, \sin \beta)$ 。它们的夹角为 $\alpha - \beta$ 。由向量点积定义， $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{u}| |\mathbf{v}| \cos(\alpha - \beta)$ 。因为 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 是单位向量，所以：

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \cos(\alpha - \beta)$$

【学生问题分析】

【学生问题】

1. 新基底向量分解困难：学生在理解“旋转坐标系法”时，最难理解的是新基底向量的分解公式 $\overrightarrow{OQ} = \cos \beta \mathbf{e}_1 + \sin \beta \mathbf{e}_2$ 。他们习惯了在静止坐标系下工作，不容易接受把向量看作新基底的线性组合。

2. 和差公式转换脱节：点积法极度简洁，但学生往往不知道如何从 $\cos(\alpha - \beta)$ 出发推出正弦和差公式，卡在诱导公式转化的代数步骤上。

【课堂处理】

【课堂处理】

1. 类比标准系：给学生做类比：在原坐标系中，任何单位向量都可以写成 $\cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$ 。如果我们将整个坐标轴旋转了 α ，现在的基底是 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ ，那么一个在新轴里偏转了 β 的向量，自然就是 $\cos \beta \mathbf{e}_1 + \sin \beta \mathbf{e}_2$ 。

根据点积的坐标运算法则：

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

两式相等，立刻得到：

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

在此公式中用 $-\beta$ 替换 β ，利用余弦偶函数和正弦奇函数：

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos(-\beta) + \sin \alpha \sin(-\beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

2. 诱导公式衔接：引导学生做诱导公式替换，利用 $\sin \theta = \cos(\frac{\pi}{2} - \theta)$ ，令 $\theta = \alpha + \beta$ ：

$$\sin(\alpha + \beta) = \cos\left[\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) - \beta\right]$$

用已证的差角公式展开，即可得到正弦和角公式。

【课堂追问】

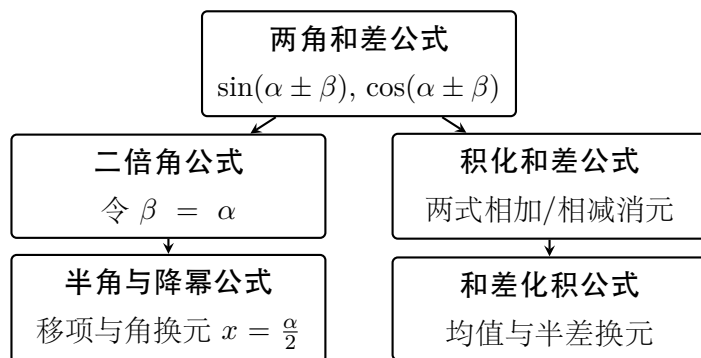
【追问】

1. “在旋转直角系法中，为什么垂直基底 $\mathbf{e}_2$ 的坐标是 $(-\sin \alpha, \cos \alpha)$ ？你可以用诱导公式 $\cos(\alpha + 90^\circ)$ 和 $\sin(\alpha + 90^\circ)$ 来说明吗？”
2. “点积法得到的是 $\cos(\alpha - \beta)$ ，如果我们的图画成 $\alpha < \beta$ ，点积的结果和公式会有改变吗？”（引导：点积是标量，夹角是绝对值 $|\alpha - \beta|$ ，且余弦是偶函数，所以公式完全对称不变。）

第 3 题 原卷第 3 题 巩固：二倍角、半角与降幂公式的代数推导推导

以两角和差公式为源头，依次完成下列推导公式的推导，并指出它们在简化三角恒等式时的不同侧重点：

- (1) 令 $\beta = \alpha$ ，推导正弦、余弦、正切的二倍角公式。
- (2) 利用余弦二倍角公式，推导正弦和余弦的降幂公式。
- (3) 通过角换元 $x = \frac{\alpha}{2}$ ，推导正弦、余弦、正切的半角公式。



【标准解答】

(1) 二倍角公式：在和角公式中令 $\beta = \alpha$ ：

$$\sin 2\alpha = \sin(\alpha + \alpha) = \sin \alpha \cos \alpha + \cos \alpha \sin \alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos(\alpha + \alpha) = \cos \alpha \cos \alpha - \sin \alpha \sin \alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

利用 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ 进行代换：第一种形式（仅含余弦）：代入 $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$ ：

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - (1 - \cos^2 \alpha) = 2 \cos^2 \alpha - 1$$

第二种形式（仅含正弦）：代入 $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$ ：

$$\cos 2\alpha = (1 - \sin^2 \alpha) - \sin^2 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

正切二倍角：由 $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$ ，令 $\beta = \alpha$ 得：

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

(2) 降幂公式：从余弦二倍角公式的后两种形式移项：由 $\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha \Rightarrow \sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$ by $\cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 \Rightarrow \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$

(3) 半角公式：在降幂公式中令 $\alpha = \frac{\theta}{2}$ ：

$$\sin^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 - \cos \theta}{2} \Rightarrow \sin \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{2}}$$

$$\cos^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 + \cos \theta}{2} \Rightarrow \cos \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}}$$

其中正负号由半角 $\frac{\theta}{2}$ 所在的象限决定。

【学生问题分析】

【学生问题】

1. 忽视半角象限约束：学生在解半角公式时，极易忽视“正负号由半角决定”这一约束。常犯错误：根据 θ 在第二象限判定正余弦，从而在开方求 $\sin \frac{\theta}{2}$ 时机械套用正号，而没有做多值象限讨论。

2. 倍角形式选择困难：在化简或证明题中，学生往往在面对 $\cos 2x$ 时不知道该选三种形式中的哪一种，缺乏“消常数 1”的解题直觉。

【课堂处理】

【课堂处理】

1. 专项训练：若 θ 是第二象限角，求 $\frac{\theta}{2}$ 所在象限。板书范围推导如下：

$$\theta \in \left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \pi + 2k\pi \right)$$

两边除以 2：

$$\frac{\theta}{2} \in \left(\frac{\pi}{4} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi \right)$$

正切半角公式的推导（无根号版）：

$$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\cos \frac{\theta}{2}} = \frac{2 \sin^2 \frac{\theta}{2}}{2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}} = \frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta}$$

$$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}}{2 \cos^2 \frac{\theta}{2}} = \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta}$$

当 k 为偶数时在第一象限(正);
当 k 为奇数时在第三象限(负)。
以此强调必须做象限分类讨论。

2. 引导“消 1” 口诀： ● 看到 $1 - \cos 2x$, 用 $\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$, 使其变为 $2 \sin^2 x$ (常数 1 消失); ● 看到 $1 + \cos 2x$, 用 $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$, 使其变为 $2 \cos^2 x$ (常数 1 消失)。

【课堂追问】

【追问】

1. “已知 $\cos \alpha = -\frac{7}{25}$, 且 $\alpha \in (\pi, 2\pi)$ 。求 $\tan \frac{\alpha}{2}$ 。你有几种解法? 哪一种不需要讨论开方正负号?” (引导: 使用无根号版公式 $\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$, 只需先求出 $\sin \alpha$ 的值, 因为 α 在第三/四象限, 可以直接计算, 避开半角正负讨论, 速度最快。)

第 4 题 原卷第 4 题 提高：积化和差与和差化积公式的对称换元推导

利用两角和差公式的对称性，完成积化和差与和差化积公式的推导：

(1) 将和角公式与差角公式相加或相减，推导四个积化和差公式。

(2) 引入平均角与半差角换元 $x = \alpha + \beta$, $y = \alpha - \beta$ ，推导四个和差化积公式。

【标准解答】

(1) 积化和差公式的推导：写出正弦的和角与差角公式：

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \quad \text{— (1)}$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta \quad \text{— (2)}$$

(1) + (2) 得：

$$\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) = 2 \sin \alpha \cos \beta$$

由此可得：

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

(1) - (2) 得：

$$\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)]$$

同理，将余弦的和角与差角公式相加与相减：

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \quad \text{— (3)}$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta \quad \text{— (4)}$$

(3) + (4) 得：

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

(4) - (3) 得（注意减法顺序）：

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

(2) 和差化积公式的推导：利用换元法，设 $x = \alpha + \beta$, $y = \alpha - \beta$ 。解这个方程组，得到：

$$\alpha = \frac{x+y}{2}, \quad \beta = \frac{x-y}{2}$$

将其代入积化和差公式：代入 $\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$ ，得：

$$\sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} = \frac{1}{2}[\sin x + \sin y]$$

两边乘以 2：

$$\sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}$$

同理可得：

$$\sin x - \sin y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}$$

【学生问题分析】**【学生问题】**

1. 漏记余弦差积负号：在推导或背诵和差化积公式时，学生极易漏掉 $\cos x - \cos y$ 公式前面的负号。

2. 积化和差项序颠倒：在积化和差中， $\sin \alpha \sin \beta$ 后面是 $\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)$ 。学生容易把两项的顺序记反。

【课堂处理】**【课堂处理】**

1. 负号检验法：让学生代入特殊值自检。比如令 $x = \frac{\pi}{2}$, $y = 0$ 。左边 $= \cos \frac{\pi}{2} - \cos 0 = 0 - 1 = -1$ 。右边 $= -2 \sin \frac{\pi/2+0}{2} \sin \frac{\pi/2-0}{2} = -2 \sin \frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{4} = -2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = -1$ 。

告诉学生，如果不加负号，右边算出来就是正数，和左边矛盾。考场上如果不确定负号，花 5 秒钟带特值（如 $\frac{\pi}{2}$ 和 0）就能绝对保证正确性。

【课堂追问】**【追问】**

1. “已知 $\sin \theta \sin \phi = \frac{1}{4}$ ，且 $\cos(\theta - \phi) = \frac{3}{4}$ ，你能求出 $\cos(\theta + \phi)$ 的值吗？它使用了哪个公式？”（引导：直接利用积化和差公式中 $\sin \alpha \sin \beta$ 的那一项展开即可，不要求出 θ 和 ϕ 。）

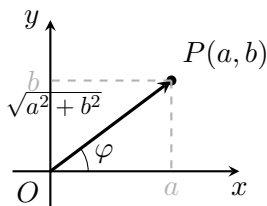
$$\cos x + \cos y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}$$
$$\cos x - \cos y = -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}$$

【“中心-偏差”换元直观：】

教给学生这种数学结构美：任意两个不同的角 x 和 y ，它们的“中心”是平均角 $\frac{x+y}{2}$ ，“偏移量”是半差角 $\frac{x-y}{2}$ 。这就像数轴上的两个点，可以通过中点和半长来表示。代数公式的背后其实是对称性。

第 5 题 原卷第 5 题 巩固：辅助角公式的几何投影与代数推导

试推导高中阶段最常用的三角变形工具——辅助角公式 $a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi)$ (其中 a, b 不同时为 0), 并说明辅助角 φ 的代数定义与几何确定方法。

**【标准解答】**

对于表达式 $a \sin x + b \cos x$ (其中 a, b 不同时为 0)。

第一步：提取公因式 $\sqrt{a^2 + b^2}$ ，变形为：

$$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \left[\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin x + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos x \right]$$

第二步：由于系数满足平方和为 1 的关系：

$$\left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)^2 + \left(\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)^2 = 1$$

根据三角函数定义，必存在唯一的角 $\varphi \in [0, 2\pi)$ 使得：

$$\cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

且此时辅助角满足 $\tan \varphi = \frac{b}{a}$ 。

第三步：代入上式，应用两角和的正弦公式：

$$\begin{aligned} a \sin x + b \cos x &= \sqrt{a^2 + b^2} [\cos \varphi \sin x + \sin \varphi \cos x] \\ &= \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi) \end{aligned}$$

这便完成了代数推导。

【“看点定角”几何投影法】

教师在板书时，必须画出直角坐标系中的点 $P(a, b)$ ，标出终边向量 OP 及其倾斜角 φ 。向学生说明：点 P 所在的象限，就是辅助角 φ 所在的象限。这提供了唯一确定 φ 值的最直观几何途径。

【学生问题分析】**【学生问题】**

象限误判是第一死穴。学生在求解例如 $-\sqrt{3} \sin x + \cos x$ 的化简时，常常机械地套用代数公式得出：

$$\tan \varphi = \frac{b}{a} = \frac{1}{-\sqrt{3}} \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{6}$$

他们未能结合点 $(a, b) = (-\sqrt{3}, 1)$ 所在的第二象限进行判定，从而误将辅助角当成了 $-\frac{\pi}{6}$ 。

【课堂处理】**【课堂处理】**

让学生把正弦的系数 a 和余弦的系数 b 看作点 $P(a, b)$ 。

提问：“对于 $-\sqrt{3} \sin x + \cos x$ ，点 $P(-\sqrt{3}, 1)$ 落在第几象限？”
学生回答：“第二象限。”

再问：“第二象限里，切值为 $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ 的角是多少度？”学生能立刻推导出 $\frac{5\pi}{6}$ (即 150°)。从而避开代数公式的象限死角。

【课堂追问】**【追问】**

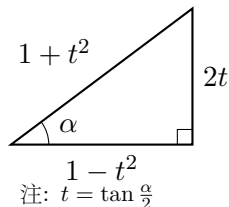
1. “若式子为 $a \sin x - b \cos x$ ，我们在找点 P 时，对应的横纵坐标是什么？”(引导：应该将 $-b$ 看作整体系数，即对应的点为 $P(a, -b)$ ，随后

通过点 P 的象限来确定辅助角的值。)

第 6 题 原卷第 6 题 提高: 万能公式与同角三角函数的基本关系

探究万能公式 (以半角正切 $t = \tan \frac{\alpha}{2}$ 表示 $\sin \alpha, \cos \alpha, \tan \alpha$) 的代数与几何推导:

- (1) 利用二倍角与同角平方关系 $\sin^2 \frac{\alpha}{2} + \cos^2 \frac{\alpha}{2} = 1$, 从代数上推导这三个公式。
- (2) 借助“万能直角三角形”图, 说明该公式的几何快速记忆机制。
- (3) 延伸推导同角倒数平方关系式 $\frac{1}{\cos^2 \theta} = 1 + \tan^2 \theta$, 并说明其在求导及化简中的妙用。

**【标准解答】**

(1) 万能公式代数推导: 设 $t = \tan \frac{\alpha}{2}$. 由倍角与平方关系:

$$\sin \alpha = 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} = \frac{2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}}{\sin^2 \frac{\alpha}{2} + \cos^2 \frac{\alpha}{2}}$$

由于 $\cos \frac{\alpha}{2} \neq 0$ (即 $\alpha \neq \pi + 2k\pi$), 分子分母同除以 $\cos^2 \frac{\alpha}{2}$:

$$\sin \alpha = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{2t}{1 + t^2}$$

对于余弦公式:

$$\cos \alpha = \cos^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{\cos^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\alpha}{2}}{\sin^2 \frac{\alpha}{2} + \cos^2 \frac{\alpha}{2}}$$

分子分母同除以 $\cos^2 \frac{\alpha}{2}$:

$$\cos \alpha = \frac{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}$$

(2) 万能直角三角形记忆机制: 如图所示, 构造一个直角边为 $2t$ 和 $1 - t^2$ 的直角三角形, 由勾股定理其斜边长为 $1 + t^2$. 在该三角形中: 夹角为 α 时, 直接由定义读出其正弦为对边比斜边即 $\frac{2t}{1+t^2}$, 余弦为邻边比斜边即 $\frac{1-t^2}{1+t^2}$, 正切为对边比邻边即 $\frac{2t}{1-t^2}$.

(3) 同角倒数平方关系式: 由 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$, 两边同除以 $\cos^2 \theta$:

$$\frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} + 1 = \frac{1}{\cos^2 \theta} \implies \frac{1}{\cos^2 \theta} = 1 + \tan^2 \theta$$

因为在导数中 $(\tan \theta)' = \frac{1}{\cos^2 \theta}$, 所以在化简导数大题中, 这可以将含切的导数式子统一表达为 $\tan \theta$ 的多项式。

【学生问题分析】**【学生问题】**

1. 忽视公式有意义的自变量前提限制。学生在进行万能置换时, 极易忽视当 $\frac{\alpha}{2} = \frac{\pi}{2} + k\pi \Rightarrow \alpha = \pi + 2k\pi$ 时, $\tan \frac{\alpha}{2}$ 无意义。

如果在方程求解中未进行该边界情况的代入检验, 会导致漏掉 $\alpha = \pi$ 的解。

2. 无法联想到平方倒数关系。在求导中, 很多学生计算 $\tan x - x$ 的单调性时, 卡在导数 $y' = \frac{1}{\cos^2 x} - 1$ 的化简上, 未能运用倒数平方关系化为 $\tan^2 x$ 。

【课堂处理】**【课堂处理】**

1. 强调万能公式在微积分里被称为“万能置换”的深意, 它能把一切非有理的三角函数积分转化为有理分式代数。

2. 引导学生解题规范: 使用万能置换时, 必须在步骤第一行写出: “当 $\alpha \neq \pi + 2k\pi$ 时, 设 $t = \tan \frac{\alpha}{2}$; 当 $\alpha = \pi + 2k\pi$ 时, 单独代入原式检验。”* 以此保证不漏解。

【课堂追问】**【追问】**

1. “求函数 $y = \tan x - x$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上的单调性, 请写出求导及化简的完整过程。”

五、 学生常见问题汇总与教学策略

1. 问题：觉得公式太多，记不住，或者记了就忘。

策略：上课时不要让学生死记硬背公式，而是带领他们“徒手画树”。每次上课或复习前，在白纸上顺着“和差公式 $\rightarrow$ 二倍角 $\rightarrow$ 半角/降幂”以及“和差公式 $\rightarrow$ 积化和差 $\rightarrow$ 和差化积”这两条线梳理一遍。只要记住了源头两角和差，其他所有公式都应该具备在 10 秒内推导出来的能力。

2. 问题：“符号看象限”误判。

策略：重申法则，必须看“原函数”在象限内的正负，且必须将公式中的 α 视为“锐角”来判断位置。通过诱导公式的几何全等图在脑海中建立直观映射。

3. 问题：半角公式开方漏掉负号或多解讨论。

策略：给定半角求值题，必须先写出“因为 $\alpha \in \dots$ 所以 $\frac{\alpha}{2} \in \dots$ ”这句得分句，以此强制逼迫学生判断象限符号。

4. 问题：辅助角公式中对负系数 $a < 0$ 时的象限卡点。

策略：坚决贯彻“看点定角”口诀，将系数提取后在纸上勾画平面点坐标，直接读出对应象限的终边角。

六、 课后落实与重做建议

【重做题目安排】

1. 重做题 1 (诱导公式几何证明)：要求学生不看教案，徒手画出单位圆，并证明 $\cos(\frac{\pi}{2} + \alpha) = -\sin \alpha$ ，写清三角形全等的推理步骤。

重做目的：固化几何直观，彻底告别死记硬背。

2. 重做题 2 (旋转坐标系法推导)：要求学生在白纸上重现新基底 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 下 $\overrightarrow{OQ}$ 的坐标分解，并推导出两角和公式。

重做目的：加深对向量投影与基底转换的理解，将代数变形升华为几何投影。

3. 重做题 3 (辅助角及万能公式推导)：要求学生推导 $a \sin x + b \cos x$ 并在 $a = -1, b = \sqrt{3}$ 时写出辅助角的值；徒手证明万能公式。

重做目的：固化辅助角确定步骤，形成代数有理化直觉。

【画像更新要点】

如果发现学生在公式默写中，余弦二倍角或半角的分类讨论反复出错，课后必须在 `profile.md` 中的“薄弱点追踪”栏目添加：“三角公式半角分类讨论缺失，需在后续三角函数图象与单调性学习中持续跟进”。